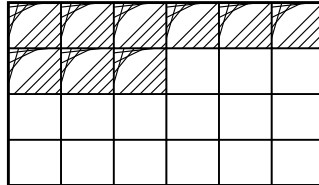


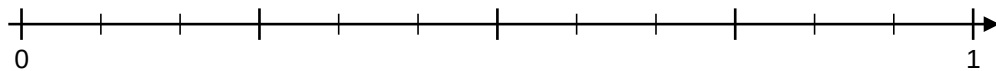
Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 6R	Name	Datum
Bruchrechnung			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

Arbeitszeit: 60 Minuten · Hilfsmittel: keine (kein Taschenrechner)

1. **Bruchteile erkennen.** Eine Tafel Schokolade hat **4** Reihen mit je **6** Stückchen. Einige Stückchen sind schon abgebrochen (in der Abbildung schraffiert).



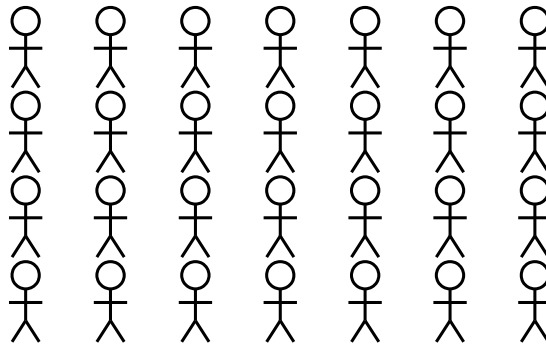
- Gib** den Anteil der abgebrochenen Stückchen als Bruch an. (2 BE)
 - Benenne** bei diesem Bruch den Zähler und den Nenner. (1 BE)
 - Gib** zwei Brüche an, die genauso groß sind wie dein Bruch. (3 BE)
2. **Kürzen und Erweitern.**
- Berechne** den vollständig gekürzten Bruch von $\frac{18}{24}$. (3 BE)
 - Ermittle** den Bruch, der gleich groß ist wie $\frac{3}{5}$ und den Nenner **20** hat. (3 BE)
3. **Gemischte Zahlen.** Ein unechter Bruch lässt sich als gemischte Zahl schreiben – und umgekehrt.
- Stelle** die Brüche $\frac{7}{4}$ und $\frac{11}{6}$ jeweils als gemischte Zahl dar. (4 BE)
 - Stelle** die gemischte Zahl $2\frac{1}{3}$ als unechten Bruch dar. (2 BE)
4. **Brüche am Zahlenstrahl.** Der Zahlenstrahl von **0** bis **1** ist in zwölf gleiche Abschnitte geteilt.
- Trage** die Brüche $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{2}{3}$ und $\frac{5}{6}$ am Zahlenstrahl ein. (4 BE)



5. **Addieren und Subtrahieren.** Gib jedes Ergebnis als vollständig gekürzten Bruch an.
- Berechne** $\frac{1}{6} + \frac{1}{3}$. (3 BE)
 - Bestimme** das Ergebnis von $\frac{7}{8} - \frac{1}{4}$. (3 BE)
6. **Multiplizieren und Dividieren.** Gib jedes Ergebnis als vollständig gekürzten Bruch an.
- Ermittle** $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5}$. (3 BE)
 - Bestimme** das Ergebnis von $\frac{3}{4} : \frac{1}{2}$. (3 BE)
7. **Brüche der Größe nach ordnen.**
- Ordne** die Brüche $\frac{3}{4}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{5}{6}$ und $\frac{1}{2}$ der Größe nach. Beginne mit dem kleinsten Bruch. (4 BE)

8. **Klasse 6R unterwegs.** In der Klasse 6R sind **28** Kinder.

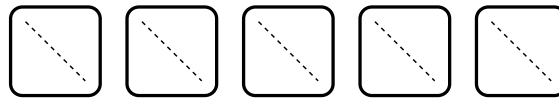
Von allen Kindern fahren $\frac{3}{7}$ mit dem Bus. Ein Viertel aller Kinder fährt mit dem Fahrrad.



Vergleiche die Anzahl der Bus-Kinder mit der Anzahl der Fahrrad-Kinder. Schreibe beide Anzahlen auf.

(5 BE)

9. **Stoff für Kissen.** Für ein Kissen braucht man $\frac{3}{4}$ Meter Stoff. Es sollen **5** gleiche Kissen genäht werden. Im Schrank liegen **4** Meter Stoff.



Beurteile, ob der Stoff für alle fünf Kissen reicht.

(4 BE)

10. **Eine Behauptung prüfen.** Ben sagt: „Wenn man eine Zahl mit einem Bruch malnimmt, wird das Ergebnis immer größer.“

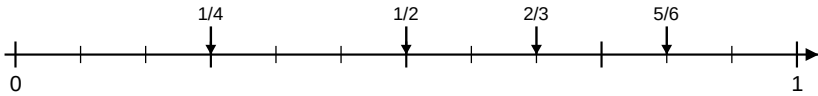
Begründe am Beispiel $\frac{1}{2} \cdot 8$, dass Ben nicht recht hat.

(3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
ablesen	Werte oder Informationen aus einer vorgegebenen Darstellung (Diagramm, Tabelle, Skala) entnehmen
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
darstellen	Sachverhalte, Zusammenhänge oder Daten strukturiert in eine geeignete (andere) Form übertragen, z. B. Wertetabelle in einen Graphen
zeichnen	eine hinreichend exakte grafische Darstellung anfertigen (ggf. mit Lineal/Geodreieck, maßstabsgerecht)
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ordnen	Begriffe, Objekte oder Daten nach vorgegebenen oder selbst gewählten Kriterien strukturieren
vergleichen	Gemeinsamkeiten und Unterschiede kriterienbezogen gegenüberstellen
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Bruchrechnung

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1a	Ablezen: ** Anteil $\frac{9}{24}$ ($= \frac{3}{8}$); 4 Reihen $\cdot 6 = 24$ Felder, davon 9 schraffiert.	I	2	
1b	Benennen: * Zähler (oben), z. B. 9 bzw. 3; Nenner (unten), z. B. 24 bzw. 8.	I	1	
1c	Angeben: * z. B. $\frac{6}{16}$ (mit 2 erweitert) * z. B. $\frac{15}{40}$ (mit 5 erweitert) * jeder weitere wertgleiche Bruch (z. B. $\frac{9}{24}$).	I	3	
2a	Berechnen: * gemeinsamer Teiler 6 erkannt ** $\frac{18}{24} = \frac{3}{4}$ (vollständig gekürzt).	I	3	
2b	Ermitteln: * Erweiterungsfaktor 4 (denn $5 \cdot 4 = 20$) ** $\frac{3}{5} = \frac{12}{20}$.	I	3	
3	Darstellen: ** $\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$ ** $\frac{11}{6} = 1\frac{5}{6}$ ** $2\frac{1}{3} = \frac{7}{3}$ (denn $2 \cdot 3 + 1 = 7$).	I	6	
4	Zeichnen: je Bruch 1 BE; $\frac{1}{4} = \frac{3}{12}$, $\frac{1}{2} = \frac{6}{12}$, $\frac{2}{3} = \frac{8}{12}$, $\frac{5}{6} = \frac{10}{12}$. 	II	4	
5a	Berechnen: * gleichnamig machen: $\frac{1}{3} = \frac{2}{6}$ ** $\frac{1}{6} + \frac{2}{6} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.	II	3	
5b	Bestimmen: * gleichnamig machen: $\frac{1}{4} = \frac{2}{8}$ ** $\frac{7}{8} - \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$.	II	3	
6a	Ermitteln: * Zähler mal Zähler, Nenner mal Nenner: $\frac{6}{15}$ ** vollständig gekürzt: $\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$.	II	3	
6b	Bestimmen: * mit dem Kehrbruch malnehmen: $\frac{3}{4} \cdot \frac{2}{1}$ ** $= \frac{6}{4} = \frac{3}{2} = 1\frac{1}{2}$.	II	3	
7	Ordnen: * gemeinsamer Nenner 12: $\frac{6}{12}, \frac{8}{12}, \frac{9}{12}, \frac{10}{12}$ *** richtige Reihenfolge: $\frac{1}{2} < \frac{2}{3} < \frac{3}{4} < \frac{5}{6}$.	II	4	
8	Vergleichen: ** Bus: $\frac{3}{7} \cdot 28 = 12$ Kinder ** Fahrrad: $\frac{1}{4} \cdot 28 = 7$ Kinder * Vergleich: mit dem Bus fahren mehr Kinder ($12 > 7$). Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.	II	5	

9	<i>Beurteilen:</i> ** Stoffbedarf: $5 \cdot \frac{3}{4} = \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$ Meter * Vergleich mit Vorrat: $3\frac{3}{4} < 4$ Meter * Schluss: Ja, der Stoff reicht ($\frac{1}{4}$ m bleibt übrig). Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.	III	4	
10	<i>Begründen:</i> ** $\frac{1}{2} \cdot 8 = 4$ * 4 ist kleiner als 8 → das Ergebnis wird kleiner, also hat Ben nicht recht.	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10